

Matemática Discreta e Programação

Inverno 2022-2023

Trabalho 5

1

Considere o programa Python 3 que se segue. Ignore os imports, bem como a utilização das funções importadas, que se destinam exclusivamente à geração de valores pseudoaleatórios, de forma repetível.

```
from random import seed
from random import choices

seed(5964)

e = [3, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 5, 5, 3, 4, 4, 4]
g_1 = n(5, e)
g_2 = n(4, e)
g_3 = n(2, e)
print(g_1)
print(g_2)
print(g_3)

h_1 = choices(range(10), k=5000)
h_2 = choices(range(10), k=5000)
h_3 = choices(range(10), k=5000)
h_4 = choices(range(10), k=5000)
h_5 = choices(range(10), k=5000)

print('só para verificação dos valores pseudoaleatórios gerados')
print(h_5[0])
print(h_5[1])
print(h_5[998])
print(h_5[999])
```

Acrescente a este programa a função em falta, `n`.

A função `n` tem dois argumentos. O primeiro é um número inteiro. O segundo é uma lista de números inteiros. A função `n` retorna o número de sequências de três números consecutivos, sem sobreposição, iguais ao primeiro argumento, na lista de números. Implemente a função recorrendo a um ciclo `while`.

O *output* que se segue ilustra o funcionamento descrito.

```
0
2
0
só para verificação dos valores pseudoaleatórios gerados
8
6
3
0
```

Acrescente também ao programa o código que lhe permita indicar se as afirmações que se seguem são verdadeiras ou falsas.

1.1

Existem 6 sequências de três 1 consecutivos, sendo sobressigado, na lista b_4

1.2

Existem 8 sequências de três 3 consecutivos, sem sobressigão, na lista b_2

Existem 12 sequências de três 3 consecutivos, sem sobressigão, na lista h_3

1.4

Existem 3 sequências de três 12 com seis, sem seis, na lista h_5.

1.5

Existem 4 sequências de três 7 consecutivos, sendo só 1 repetição, na lista b_1